Forte rotation dans le plan : l'absorptivité explique l'asymétrie allant jusqu'à 100 contre 1 entre les sens

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous étendons le test de la théorie de flux à trois corps avec l'absorptivité mesurée au régime de forte rotation étudié par Dandekar et al., avec les ensembles de masses 10-15-20 et 5-15-25 et la rotation de leur condition initiale (L/L0 de 1,06 et 1,03). Sans absorptivité, la théorie prévoit autant de paires finales prograde que rétrograde, et ils ont mesuré des rapports de 2,08 et 144. Dans des chutes libres avec rotation, nous mesurons l'absorptivité séparément pour les deux sens de rotation de la paire et testons la prévision par 8 tests préenregistrés, avec 95 % de confiance et correction de Holm. Tous passent : l'absorptivité prévoit, sans paramètre libre, des rapports d'environ 2 contre 1 dans le 10-15-20 et de 79 à 105 contre 1 dans le 5-15-25, ainsi que les fractions d'échappement de chaque corps. Face aux nombres publiés, la prévision passe dans le 10-15-20, où la fraction prévue du corps léger, 0,782, coïncide avec la valeur publiée, 0,783, et explique comme un effet de l'absorptivité l'accord avec la prévision tridimensionnelle relevé par les auteurs. Dans le 5-15-25, les nombres publiés se situent au-dessus de la prévision ; cet écart est de l'ordre de la sensibilité au critère de sélection du chaos, que nous mesurons, et il disparaît lorsque leur condition initiale est analysée avec notre critère (exploratoire).

Mots-clés : problème des trois corps ; théorie de flux ; absorptivité chaotique ; moment cinétique ; orbites prograde et rétrograde ; problème plan.

ORCID : 0009-0008-2875-6607

Contact : profwistuba01@gmail.com

Publié : 6 novembre 2026. Version 1. Non évalué par les pairs.

Série : Le problème des trois corps, partie 17 sur 17. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/assimetria-com-rotacao-alta/

Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Dandekar et al. ont testé la théorie de flux de Kol dans le problème plan à trois corps avec 1 million de simulations par ensemble de masses, toujours avec un moment cinétique total supérieur à L_0 [1, 4]. Sans mesurer l'absorptivité, la théorie plane s'est trompée sur deux points. Les fractions d'échappement se sont révélées plus proches de la prévision tridimensionnelle, à moins de 1 %, que de la prévision plane, ce que les auteurs ont qualifié de surprenant. Et le rapport entre paires finales prograde et rétrograde, que la théorie fixe à 1, a varié de 0,90 à 144, en croissant avec le contraste entre les masses. Comme causes, ils ont désigné l'approximation « aveugle à l'émissivité » et un possible mélange incomplet de l'espace des phases dans le plan.

La note FR-TC-16 a montré que, à faible rotation, l'absorptivité mesurée séparément pour les deux sens de rotation de la paire prévoit la fraction prograde [5]. Cette note applique la même méthode au régime de Dandekar et al., avec deux de leurs ensembles de masses et la rotation de la condition initiale qu'ils ont utilisée. La question, fixée avant les données, est de savoir si l'absorptivité mesurée explique les deux écarts.

II. MÉTHODE

Théorie. Dans le plan, le poids du flux pour une paire d'énergie relative $x = E_B/E$, d'excentricité e et de sens s par rapport à la rotation totale est $(L_0^2/2)\,x^{-2}\,e/\sqrt{1-e^2}$, identique dans les deux sens et indépendant de L [4, 5]. La prévision pour chaque issue est la somme, sur les trois canaux d'échappement et les deux sens, de $(m_a m_b)^3/(m_a+m_b)$ multiplié par ce poids et par l'absorptivité mesurée $A_k(x,e,s;L)$. Sans absorptivité, la fraction de chaque corps vaut le L_0^2 de la paire restante divisé par la somme des trois, et la fraction prograde vaut 1/2.

Ensembles et rotation. Nous utilisons les ensembles 10-15-20 et 5-15-25 de Dandekar et al., ce dernier étant celui de plus fort contraste et de plus forte asymétrie [4]. La rotation est celle de leur condition initiale : L/L_0 = 1,0567 et 1,0263, avec $L_0 = \sqrt{k_B/(-2E)}$ de la paire la plus lourde (Tableau 1 de Dandekar et al.).

- **Chutes libres avec rotation :** 12 000 par ensemble, avec les positions des chutes libres à partir du repos et une rotation rigide qui donne exactement le L/L_0 ci-dessus [5].
- **Absorptivité :** les trois canaux de chaque ensemble dans les deux sens, 132 cellules de x et e et 77 cellules de paires quasi radiales, avec 200 simulations chacune (250 800 par ensemble). Aucune cellule n'est restée hors de portée.
- **Chaos :** au moins k brassages avant la première excursion, dans l'absorption, et dans le dernier épisode avant l'échappement, dans l'émission, avec k = 3 et 4 [6].

L'intégrateur est l'intégrateur en chaîne à régularisation algorithmique des notes précédentes [7]. De 1,7 % à 1,9 % des chutes libres ne se sont pas terminées avant la limite de temps ; l'erreur relative d'énergie est restée inférieure à 2×10^{-8}. Sur les 501 600 simulations d'absorptivité, 7 ont eu une erreur d'énergie élevée, et aucune n'a été comptée comme chaos.

Tests préenregistrés. La première famille compare la prévision à nos chutes libres : fraction prograde (test exact, avec la

TABLEAU I. Nos chutes libres avec la rotation de Dandekar et al., mesurées face à la prévision avec l'absorptivité mesurée. Fraction prograde, rapport entre paires prograde et rétrograde et fraction d'échappement du corps le plus léger. Avec la correction de Holm sur les 8 tests, tous passent. Sans absorptivité, la théorie prévoit une fraction prograde de 0,5 et une fraction du corps léger de 0,658 (10-15-20) et 0,939 (5-15-25).

Ensemble (n)	k	Prograde	Rapport	Corps léger
10-15-20 (1 172)	3	0,675 / 0,692	2,1 / 2,2	0,777 / 0,782
10-15-20 (511)	4	0,685 / 0,654	2,2 / 1,9	0,783 / 0,770
5-15-25 (1 832)	3	0,987 / 0,989	79 / 86	0,939 / 0,954
5-15-25 (849)	4	0,991 / 0,988	105 / 82	0,940 / 0,950

binomiale tirée de la distribution de la prévision obtenue par 500 rééchantillonnages de l'absorptivité) et fractions d'échappement (χ^2 à 2 degrés de liberté), pour les deux ensembles et les deux k. La seconde famille compare la prévision aux nombres publiés par Dandekar et al. : la fraction prograde et la fraction d'échappement du corps le plus léger. Chaque famille compte 8 tests, avec correction de Holm à 95 % [8]. Il a été fixé à l'avance que, si la théorie est valable, l'issue chaotique ne dépend que des masses, de l'énergie et du moment cinétique, et que les deux familles doivent passer ; un échec dans la seule seconde famille indiquerait une différence de critère de sélection ou d'ensemble statistique.

Exploratoire. Nous avons aussi lancé 12 000 simulations par ensemble dans la condition initiale de Dandekar et al. (paire circulaire de demi-grand axe 5, corps le plus léger au repos à 100 du centre de masse de la paire, phase tirée au hasard), avec notre intégrateur et notre critère de chaos. Comme le L/L_0 de cette condition est exactement celui utilisé pour l'absorptivité, la même prévision s'applique. Enfin, nous avons appliqué à ces simulations la coupure de chaos par le temps qu'ils ont utilisée (durée de vie d'au moins 80 ans et au moins 10 ans entre la fin de la dernière excursion et l'échappement).

III. RÉSULTATS

A. L'absorptivité explique l'asymétrie et les échappements dans nos simulations

La première famille passe les 8 tests (Tableau I). Dans le 5-15-25, l'asymétrie est extrême, avec 79 à 105 paires prograde par rétrograde, et la prévision avec l'absorptivité mesurée donne de 82 à 86, sans paramètre libre. Dans le 10-15-20, le rapport mesuré est de 2,1 à 2,2 contre 1,9 à 2,2 prévus. Les fractions d'échappement concordent aussi ; le plus petit p, de 0,008 dans le 5-15-25 avec $k = 3$, reste au-dessus du seuil de 0,00625 de la correction. La forme de l'excentricité finale passe dans les quatre cas (exploratoire ; KS de 0,029 à 0,051).

TABLEAU II. Nombres publiés par Dandekar et al., prévision avec l'absorptivité mesurée et nos simulations dans leur condition initiale, toutes avec $k = 3$ dans les deux dernières colonnes. Selon la correction de Holm, la prévision passe dans le 10-15-20 et échoue dans le 5-15-25 face aux nombres publiés.

Ensemble	Grandeur	Publié	Prévu	Leur condition
10-15-20	prograde	0,675	0,692	0,684
10-15-20	corps léger	0,783	0,782	0,767
5-15-25	prograde	0,993	0,989	0,990
5-15-25	corps léger	0,975	0,954	0,962

B. Comparaison avec les nombres publiés

La seconde famille passe dans le 10-15-20 et échoue dans le 5-15-25 (Tableau II). Dans le 10-15-20, la fraction du corps léger prévue, 0,782, coïncide avec la valeur publiée, 0,7827, et la fraction prograde prévue, 0,692, est compatible avec la valeur publiée, 0,675 ($p = 0{,}14$). L'accord « surprenant » avec la prévision tridimensionnelle (0,7834) est, dans cet ensemble, un effet de l'absorptivité. Dans le 5-15-25, les nombres publiés (0,975 pour le corps léger et un rapport de 144) se situent au-dessus de la prévision (0,954 et 86), avec $p < 0{,}001$.

C. L'écart dans le 5-15-25 dépend du critère de sélection

Dans la condition initiale de Dandekar et al., avec notre critère de chaos, la prévision concorde de nouveau dans le 5-15-25 : fraction prograde de 0,990 et 0,985 (k = 3 et 4) contre 0,989 et 0,988 prévues, et corps léger à 0,962 et 0,949 contre 0,954 et 0,950 (Fig. 1). Dans le 10-15-20, dans cette condition, le corps léger se situe 1,1 et 2,0 écarts-types au-dessous de la prévision avec k = 3 et 4.

La coupure de chaos par le temps qu'ils ont utilisée ne peut pas être reproduite exactement à partir de ce qui est publié, car l'article ne définit ni la manière de repérer la fin d'une excursion ni l'instant qui compte comme durée de vie. Appliquée à nos simulations avec deux lectures raisonnables de l'instant de vie (la dernière rencontre proche ou la détection de l'échappement), la coupure retient 2,0 % ou 8,6 % des systèmes dans le 5-15-25 (ils rapportent 6 %), et la fraction du corps léger va de 0,934 à 0,981. Cette plage, obtenue en changeant seulement le critère de sélection, est plus grande que l'écart entre notre prévision et le nombre publié. Le code antérieur du groupe, annexé à la thèse de Mama Zard, utilise une autre condition initiale et n'applique pas de coupure de chaos [9].

IV. DISCUSSION

Dans le régime de Dandekar et al., l'absorptivité mesurée par sens suffit à prévoir, dans nos simulations, l'asymétrie entre les sens jusqu'à environ 100 contre 1 et les fractions d'échappement, dans les deux ensembles et avec les deux critères de

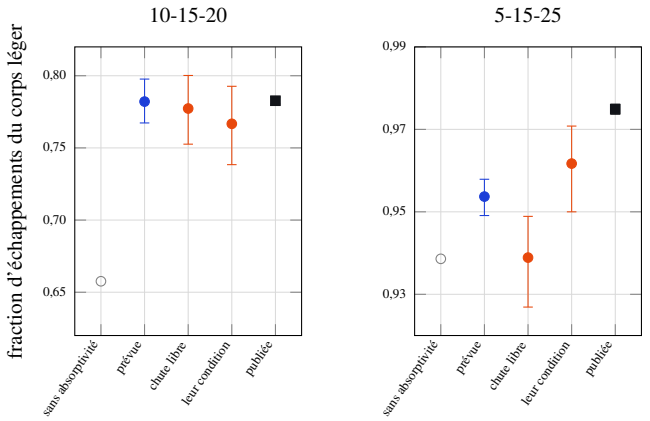


FIG. 1. Fraction des échappements du corps le plus léger avec la rotation L/L_0 de Dandekar et al., dans les deux ensembles. De gauche à droite : prévision sans absorptivité, prévision avec l'absorptivité mesurée, nos chutes libres avec rotation, nos simulations dans leur condition initiale et la valeur publiée. Mesures avec au moins trois brassages dans le dernier épisode ; barres à 95 % (Wilson pour les mesures, rééchantillonnage pour la prévision, erreur-type publiée).

chaos. Cela appuie la première cause qu'ils ont suggérée, l'approximation aveugle à l'émissivité, et ne montre aucun signe de mélange incomplet dans les observables mesurées.

L'écart restant, dans le 5-15-25 et face aux nombres publiés, est de l'ordre de la sensibilité au critère de sélection que nous avons mesurée, et il disparaît lorsque leur condition initiale est analysée avec notre critère. Avec ce qui est publié, on ne peut pas trancher s'il provient uniquement de la coupure par le temps. Une explication possible est que, dans le 5-15-25, une partie des échappements du corps léger survienne après des épisodes chaotiques courts, qu'une coupure par le temps peut accepter et qu'une coupure par brassages rejette ; cette note ne teste pas cette hypothèse.

Limites :

— deux des huit ensembles de masses de Dandekar et al. et un seul niveau de rotation par ensemble ;
— la comparaison avec les nombres publiés dépend de critères de sélection qui ne sont pas les mêmes et ne sont pas entièrement décrits ;
— avec quatre brassages, il reste de 442 à 849 échappements par cas ;
— le mécanisme physique de la dépendance de l'absorptivité au sens n'a pas été analysé.

V. CONCLUSIONS

— Avec la rotation et les ensembles 10-15-20 et 5-15-25 de Dandekar et al., la théorie de flux avec l'absorptivité mesurée passe les 8 tests préenregistrés face à nos simulations : fraction prograde et fractions d'échappement, avec 95 % de confiance et correction de Holm.
— L'asymétrie entre paires prograde et rétrograde, de 2 contre 1 à environ 100 contre 1, est prévue par l'absorptivité mesurée, sans paramètre libre.
— Dans le 10-15-20, la prévision reproduit les nombres publiés ; l'accord avec la prévision tridimensionnelle est un effet de l'absorptivité.
— Dans le 5-15-25, les nombres publiés se situent au-dessus de la prévision, mais cet écart est de l'ordre de la sensibilité au critère de sélection et disparaît dans leur condition initiale avec notre critère de chaos.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Forte rotation dans le plan : l'absorptivité explique l'asymétrie allant jusqu'à 100 contre 1 entre les sens », Física Revisitada, note technique FR-TC-17 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/assimetria-com-rotacao-alta/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). arxiv.org/abs/2101.03661

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem : theoretical predictions and simulation results, arXiv :2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-16 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/rotacao-e-sentido/

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-15 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/onde-a-teoria-falha/

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[9] S. Mama (Zard), Three-body system in two dimensions, MSc thesis, Bar-Ilan University (2024). www.biuastrograv.com/members